

Universidad Central de Venezuela

Facultad de Ciencias

Escuela de Computación

6221 – Aplicaciones con la Tecnología Internet

Reto 5

Navegadores: Rendimiento

Estudiante:

Gabriel Conde – C.I.: 32.412.330

Prof. María Herrero

Prepa. Sofía Marcano

Caracas, 4 – 6 – 2026

Uso de this:

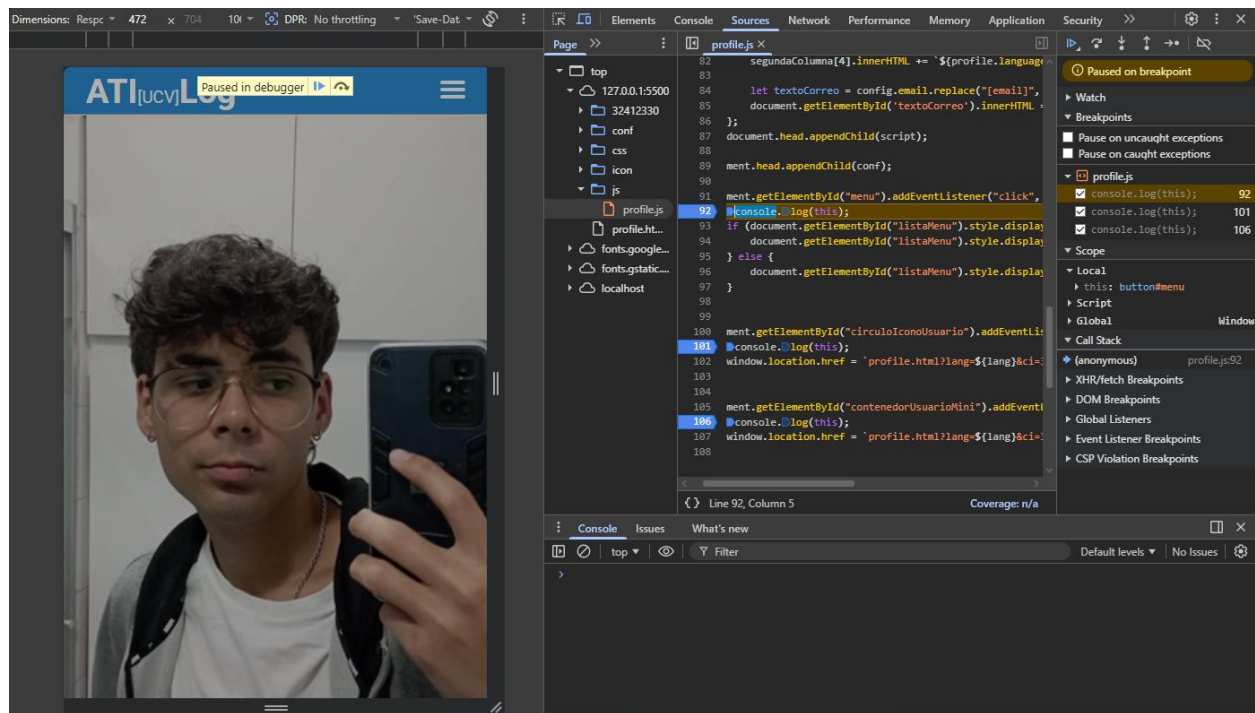


Imagen 1: Uso de this mediante console.log(), caso botón menú

Al hacer click sobre el botón del menú simulando un dispositivo pequeño, se activa el breakpoint asignado a la llamada de `console.log(this)` ubicada en el EventListener del botón.

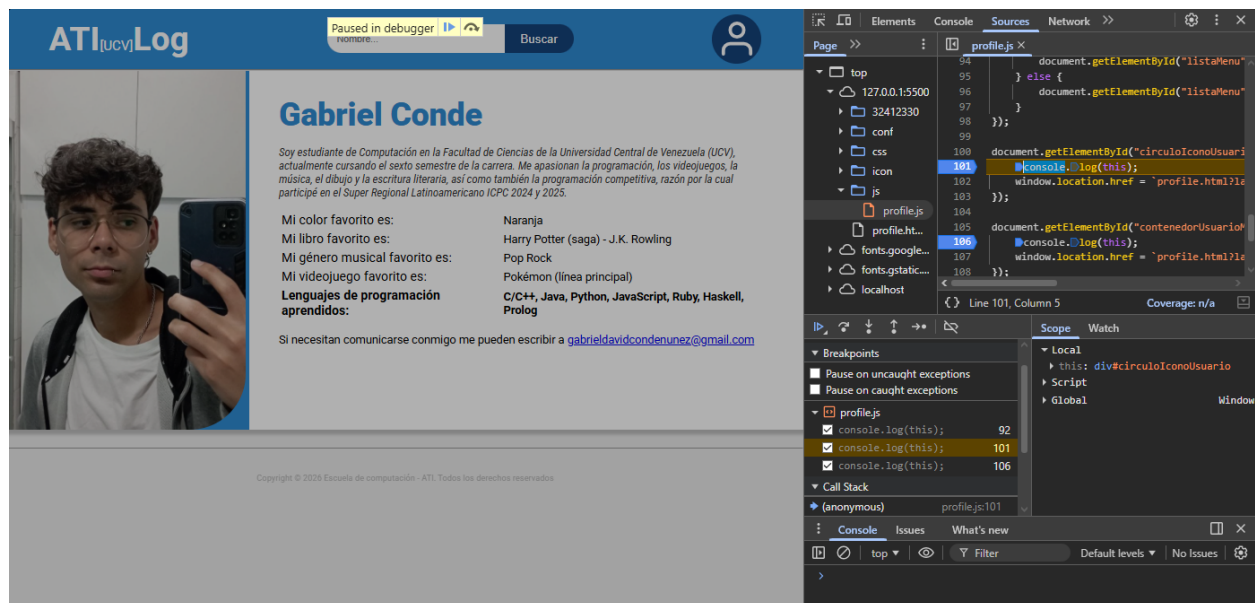


Imagen 2: Uso de this mediante console.log(), caso botón Mi Perfil

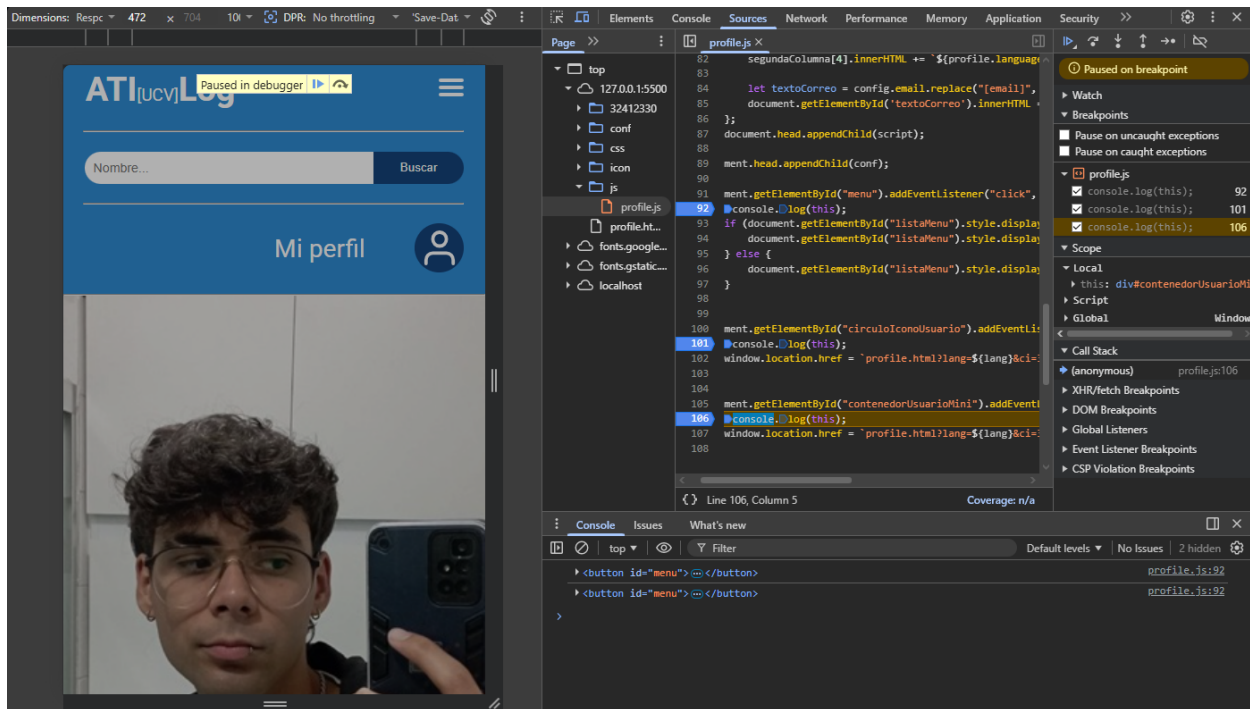


Imagen 3: Uso de `this` mediante `console.log()`, caso botón Mi Perfil en dispositivos pequeños

Al hacer click sobre el botón de Mi Perfil, tanto en dispositivos pequeños como en dispositivos grandes, se activa el breakpoint asignado a la llamada de `console.log(this)` ubicada en el `EventListener` de sus respectivos botones (imágenes 2 y 3).

Puesto que comparten una lógica de ubicación similar (todos los casos están dentro de un `EventListener`), todos estos `this` son locales, es decir, se trata del caso **método dentro de un objeto**, por lo que estos `this` apuntan a estos elementos del DOM, como puede verse en el Scope.

Rendimiento del selector CSS:

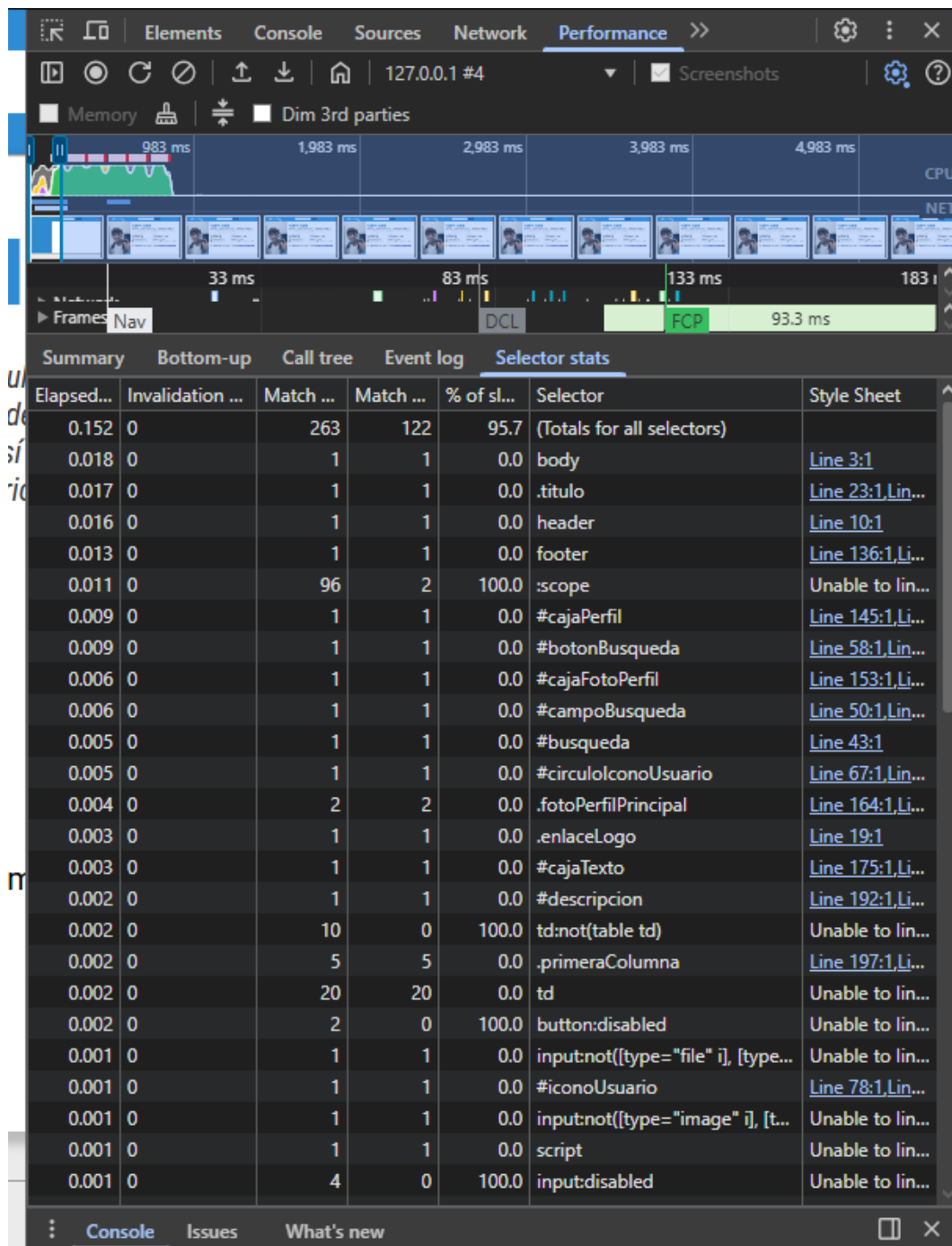


Imagen 4: Tiempo de carga de los selectores CSS, primera prueba

Realizando la prueba de rendimiento de los selectores CSS, puede notarse que los selectores que más tiempo tardan son bastante amplios (como `body`, `header` y `footer`), además del selector `.titulo`.

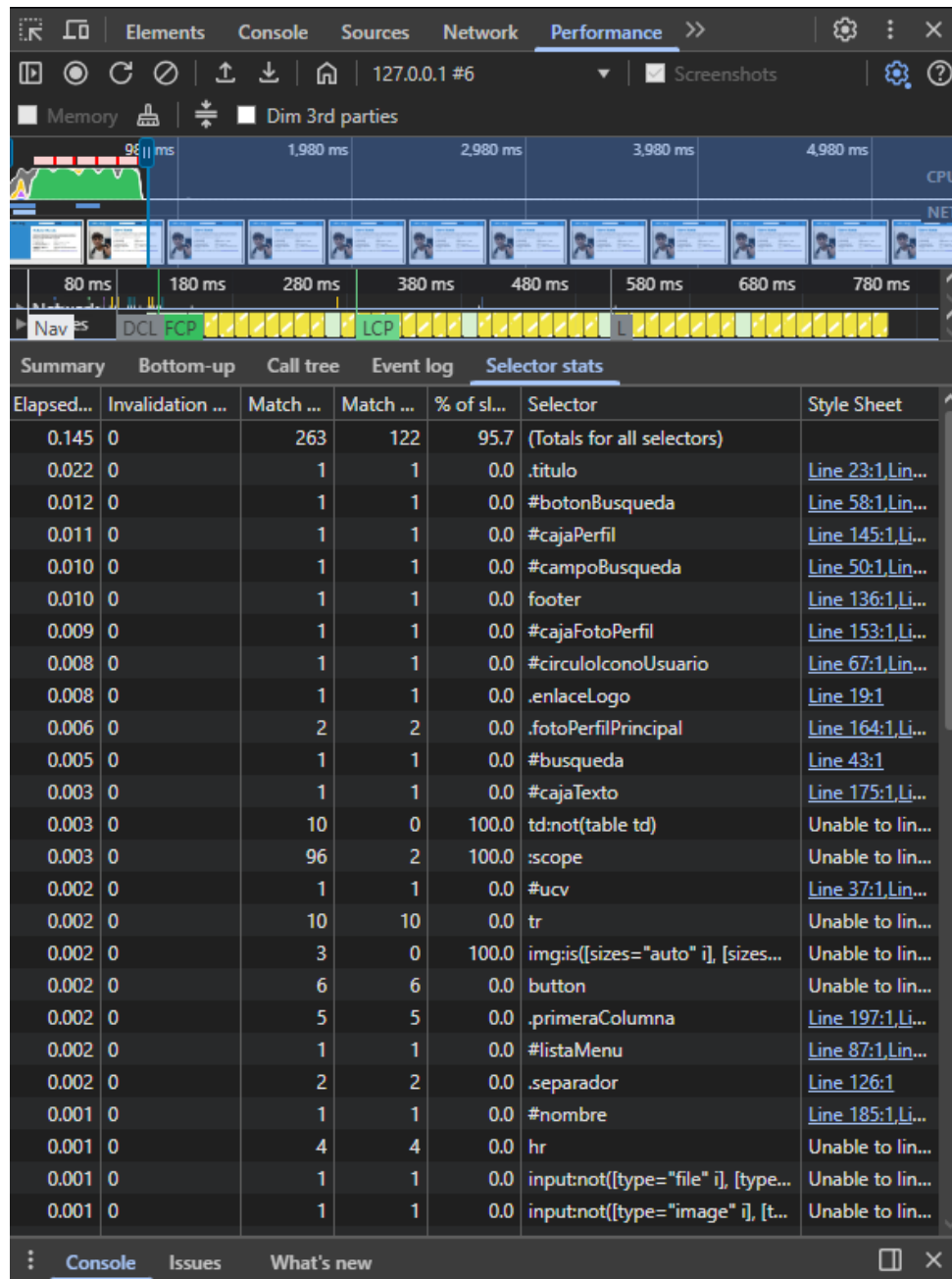


Imagen 5: Tiempo de carga de los selectores CSS, segunda prueba

Al eliminarse algo de redundancia mediante omisión de atributos definidos en los algunos de los selectores generales que provocaron ralentización en la prueba 1, como el tamaño de fuente, puede notarse que el tiempo de carga ha disminuido, especialmente para los selectores body y header, que causaban lentitud.

Análisis de la Aplicación:

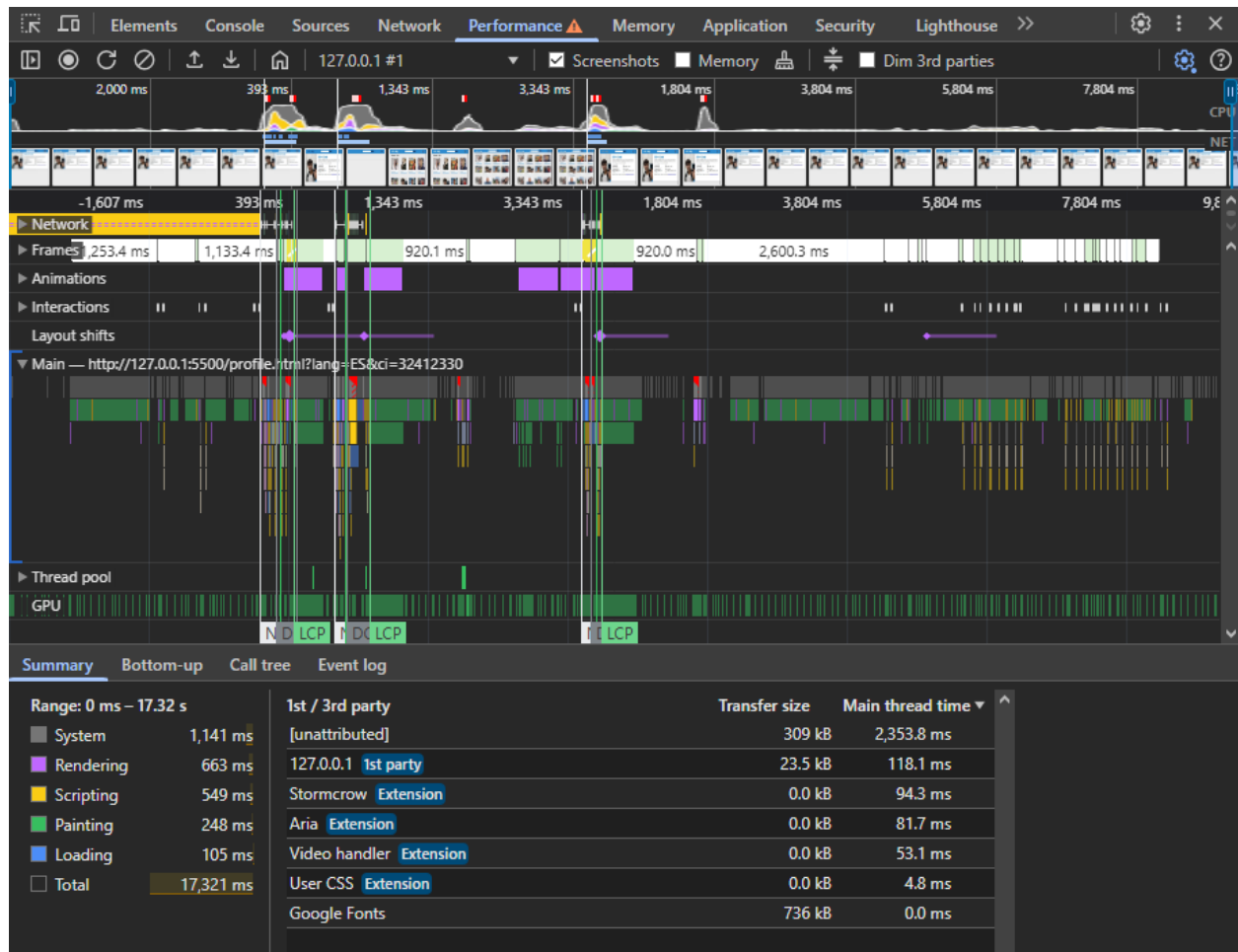


Imagen 6: Monitoreo simulando un dispositivo de menor rendimiento, primera prueba

Observando el monitoreo realizado, pueden notarse subidas de FPS drásticas que coinciden con procesos de renderizado y animaciones, como las presentes en la página de listado o al utilizar el botón del título de la página que permite acceder a la misma, así como en la propia carga de elementos.

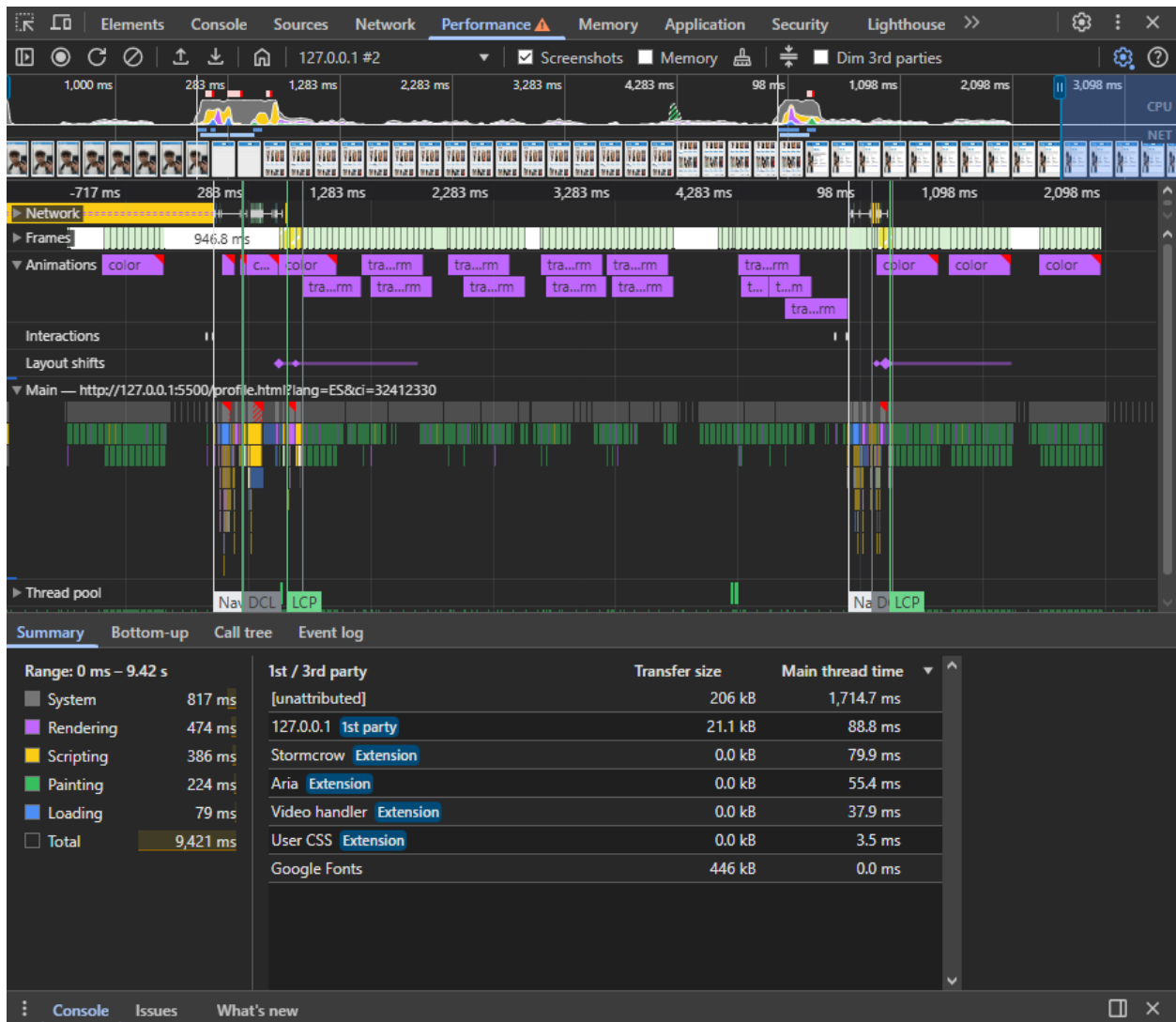


Imagen 7: Monitoreo simulando un dispositivo de menor rendimiento, segunda prueba

Añadiendo `will-change: transform;` a las animaciones, puede observarse que ha mejorado la situación de los FPS y del consumo de recursos especialmente durante estas animaciones en la página de inicio, ya que permite avisar al navegador que el elemento llevará con frecuencia una animación a cabo de manera que pueda prepararse para ella.